PROGRAMA EDUCATIVO

LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA

EN COMPETENCIAS PROFESIONALES

PROGRAMA DE ASIGNATURA: BIOSEGURIDAD E HIGIENE

CLAVE: E-BSEH-2

Propósito de aprendizaje de la Asignatura	**El estudiante determinará las condiciones de seguridad e higiene de los bioprocesos a través de la normatividad aplicable, técnicas y métodos precisos para el desarrollo de los mismos, para la toma de decisiones en el desarrollo de bioproductos, cuidando la integridad del personal, de las Instalaciones y del medio ambiente**
Competencia a la que contribuye la asignatura	**Implementar los conocimientos teórico-prácticos a través de la transformación de insumos químicos y biológicos aplicando las habilidades transversales para el desarrollo de bioprocesos que permitan generar bienes y servicios biotecnológicos con impacto regional, nacional e internacional**

Tipo de competencia	Cuatrimestre	Créditos	Modalidad	Horas por semana	Horas Totales
ESPECÍFICA	**5**	**3.75**	**ESCOLARIZADA**	**4**	**60**

Unidades de Aprendizaje	Horas del Saber	Horas del Saber Hacer	Horas Totales
I. Fundamentos y administración de bioseguridad e higiene en el trabajo	13	17	30
II. Sostenibilidad aplicando la Biotecnología	8	12	20
III. Clasificación de Áreas y Niveles de Bioseguridad	4	6	10
Totales	**25**	**35**	**60**

Funciones	Capacidades	Criterios de Desempeño
Organizar los conocimientos teórico-prácticos básicos mediante actividades que permitan la selección de técnicas y procedimientos para la toma de decisiones en el desarrollo de bienes y servicios biotecnológicos	Identificar los conocimientos teóricos básicos mediante la selección de información para la toma de decisiones en el desarrollo de bienes y servicios biotecnológicos.	Genera evidencias que demuestran que adquiere de manera organizada el conocimiento teórico práctico para el desarrollo de bienes y servicios biotecnológicos.
Relacionar los conocimientos teórico-prácticos básicos mediante actividades que permitan la selección de técnicas y procedimientos para la toma de decisiones en el desarrollo de bienes y servicios biotecnológicos	Seleccionar los conocimientos prácticos básicos mediante la interpretación de información para la toma de decisiones en el desarrollo de bienes y servicios biotecnológicos.	Genera evidencias que demuestran que comprende el conocimiento teórico práctico para el desarrollo de bienes y servicios biotecnológicos
	Establecer los conocimientos teóricos básicos mediante la realización de actividades que permitan la toma de decisiones en el desarrollo de bienes y servicios biotecnológicos.	

UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad de Aprendizaje	I. Fundamentos y administración de bioseguridad e higiene en el trabajo					
Propósito esperado	El estudiante determinará condiciones y actos de trabajo seguras, para prevenir accidentes y enfermedades laborales.					
Tiempo Asignado	**Horas del Saber**	13	**Horas del Saber Hacer**	17	**Horas Totales**	30

Temas	Saber Dimensión Conceptual	Saber Hacer Dimensión Actuacional	Ser y Convivir Dimensión Socioafectiva
Antecedentes de la seguridad en la práctica de la biotecnología	Describir los eventos históricos más significativos de Seguridad e Higiene y su impacto en las diferentes áreas de la Biotecnología Moderna. Definir los conceptos, características, teorías y principios	Documentar aportaciones dadas en materia de Seguridad e Higiene en la humanidad a lo largo del tiempo. Establecer la importancia de Seguridad e Higiene en la Biotecnología Moderna	El estudiante asumirá la responsabilidad y honestidad en el trabajo para realizar actividades en forma individual y en equipo de manera proactiva. El estudiante desarrollará el pensamiento analítico a través de la identificación de conceptos y relaciones de bioseguridad para identificar áreas de aplicación.
Bioseguridad enfocada a una sola salud, humana, animal, y medio ambiental	Definir las técnicas y procedimientos aplicables para Bioseguridad en áreas de la Salud Humana, Animal y Medio Ambiente	Determinar técnicas y procedimientos más recomendados sobre Bioseguridad en diversos campos de acción	
Marco jurídico en materia de bioseguridad e higiene	Identificar la normatividad nacional e internacional aplicable en Bioseguridad	Documentar la Normatividad Legal vigente aplicable a Bioseguridad	

Proceso Enseñanza-Aprendizaje			
Métodos y técnicas de enseñanza	Medios y materiales didácticos	Espacio Formativo	
		Aula	X
Tarea de investigación	Material y equipo audiovisual.	**Laboratorio / Taller**	

Mapas conceptuales y/o mentales Análisis de caso	Pintarrón Computadora Internet Redes Sociales Aplicaciones en telefonía celular.		
		Empresa	

Proceso de Evaluación		
Resultado de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Instrumentos de evaluación
Los estudiantes comprenden los conceptos de Bioseguridad y como es que los procedimientos han evolucionado a lo largo del tiempo. Los estudiantes identifican la importancia de la bioseguridad en las diversas áreas de la biotecnología. Los estudiantes analizan la normatividad nacional e internacional en materia de Bioseguridad,	A partir de un portafolio de evidencias de investigación definir los conceptos sobre bioseguridad, su importancia en diferentes campos de la biotecnología y la legislación aplicable, nacional e internacional, que aseguren la integridad del personal, de instalaciones, de bienes y servicios.	Proyectos individuales Rúbrica

Unidad de Aprendizaje	II. Sostenibilidad aplicando la Biotecnología					
Propósito esperado	El estudiante describirá que son los OGM e identificará los riesgos y beneficios asociados a la manipulación de estos, así como la normatividad aplicable					
Tiempo Asignado	**Horas del Saber**	8	**Horas del Saber Hacer**	12	**Horas Totales**	20

Temas	**Saber** **Dimensión Conceptual**	**Saber Hacer** **Dimensión Actuacional**	**Ser y Convivir** **Dimensión Socioafectiva**
Bioseguridad en organismos genéticamente modificados y regulación	Describir que son los Organismos Genéticamente Modificados, así como tipos y como es que se modifican	Demostrar cómo se identifican y diseñan los OGM.	El estudiante desarrollará la observación, la reflexión, el sentido crítico y una

para la liberación; Regulación de medicamentos biotecnológico	genéticamente (generalidades). Explicar Riesgos y beneficios asociados a OGM desde una perspectiva a bioseguridad, incluyendo efectos sobre la salud humana, medio ambiente y biodiversidad. Investigar regulaciones y políticas nacionales e internacionales relacionadas con bioseguridad de OGM. Explicar protocolos y prácticas aplicables que garanticen la seguridad en la manipulación y liberación de OGM, incluir medidas de contención en laboratorio, evaluación de riesgos y monitoreo ambiental.	Determinar los beneficios y riesgos de los OGM.	capacidad deductiva ante las problemáticas y necesidades de su entorno, para identificar áreas de oportunidad El estudiante promoverá la creatividad y la capacidad propositiva en la resolución de problemas de seguridad e higiene laboral, económico y social, para colaborar con el bienestar humano
Riesgos y peligros en los centros de trabajo; riegos psicosociales en el trabajo. Organización de la Comisiones de Seguridad e Higiene; Evaluación del riesgo; Diseño de un programa de seguridad e higiene	Definir medicamentos biotecnológicos y la diferencia con los productos farmacéuticos convencionales, describir el marco regulatorio y fases de desarrollo. Explicar la evaluación de seguridad preclínica y clínica, Definir el riesgo psicosocial y su importancia en el entorno laboral. Explicar el marco legal y normativo. Describir métodos y herramientas para identificar y evaluar los riesgos psicosociales, Describir funciones y responsabilidades de las comisiones de seguridad e higiene	Documentar las reglamentaciones nacionales e internacionales en materia de Riesgos sobre la manipulación y liberación de OGM, y en lo referente a Riesgo Psicosocial. Inspeccionar las disposiciones legales para conformar las Comisiones de Seguridad e Higiene Laboral	

Proceso Enseñanza-Aprendizaje			
Métodos y técnicas de enseñanza	Medios y materiales didácticos	Espacio Formativo	
		Aula	X
Tarea de investigación	Material y equipo audiovisual	**Laboratorio / Taller**	
Análisis de casos de estudio Equipos colaborativos Tarea de investigación	Material y equipo audiovisual. Pintarrón Computadora Internet Redes Sociales Aplicaciones en telefonía celular.		
		Empresa	

Proceso de Evaluación		
Resultado de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Instrumentos de evaluación
Los estudiantes determinan mecanismos empleados para modificar genéticamente los organismos, de la misma manera señalan beneficios y riesgos de estos. Los estudiantes identifican la normatividad en materia de riesgo sobre la manipulación y liberación de los OGM. Así mismo, reconoce la normatividad para riesgo psicosocial. Los estudiantes relacionan las disposiciones legales que contemplan la integración y operación de las Comisiones de Seguridad e Higiene.	A partir de un caso práctico estandarizar un proceso para organismos genéticamente modificados que describan los beneficios y riesgos, incluyendo la normatividad aplicable en materia de riesgo en la manipulación y liberación de OGM. A partir de un debate analizar y reflexionar sobre los riesgos psicosociales y sobre la integración de las comisiones de seguridad e higiene	Estudio de Caso Proyecto Grupal

Unidad de Aprendizaje	3.- Clasificación de Áreas y Niveles de Bioseguridad

Propósito esperado	El estudiante identificará zonas y mapas de riesgo, para la prevención de condiciones y actos inseguros, para propiciar un ambiente de trabajo seguro.					
Tiempo Asignado	**Horas del Saber**	4	**Horas del Saber Hacer**	6	**Horas Totales**	10

Temas	**Saber** **Dimensión Conceptual**	**Saber Hacer** **Dimensión Actuacional**	**Ser y Convivir** **Dimensión Socioafectiva**
Infección y Contaminación	Definir y diferenciar infección y contaminación. Describir impactos en entornos biológicos. Describir métodos primarios, secundarios y terciarios de control de infecciones. Describir la importancia de la higiene personal y ambiental	Documentar las reglamentaciones nacionales e internacionales en materia de Riesgos sobre la manipulación y liberación de OGM, y en lo referente a Riesgo Psicosocial. Inspeccionar las disposiciones legales para conformar las Comisiones de Seguridad e Higiene Laboral	El estudiante desarrollará las habilidades de comunicación efectiva y de trabajo en equipo con la presentación de propuestas de seguridad e higiene, alineadas a normatividad y a acuerdos internacionales.
Protocolo de inmunización de personal	Clasificar el EPP y describir procedimientos para ponerse, quitarse y desechar estos. Explicar los métodos seguros para la manipulación de materiales biológicos. Describir los métodos de desinfección y esterilización para la selección de técnicas más adecuadas en los diversos materiales biológicos.	Establecer metodologías para protocolos de Inmunización al personal responsable de manipular material biológico.	
Esterilización de áreas	Definir Inmunización y Vacunación, así como la importancia de estos. Definir el concepto general de vacunas e inmunidad	Documentar procedimientos de desinfección y esterilización de áreas diversas para bioprocesos.	

Proceso Enseñanza-Aprendizaje			
Métodos y técnicas de enseñanza	Medios y materiales didácticos	Espacio Formativo	
		Aula	X
Tarea de investigación	Material y equipo audiovisual	**Laboratorio / Taller**	
Debates dirigidos. Tarea de investigación Análisis de casos	Material y equipo audiovisual. Pintarrón Computadora Internet Redes Sociales Aplicaciones en telefonía celular.		
		Empresa	

Proceso de Evaluación		
Resultado de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Instrumentos de evaluación
Los estudiantes comprenden la diferencia entre infección y contaminación por materiales biológicos. Los alumnos definen los protocolos de inmunización para el personal responsable de manipulación de material biológico. Los estudiantes evalúan los procedimientos para desinfección y esterilización de áreas para la manipulación de bioproductos.	A partir de una exposición presentar las diferencias más significativas, de forma clara y precisa, entre infección y contaminación ocasionada por material biológico utilizado en bioprocesos. Definir protocolos de inmunización para personal responsable de manipulación de material biológico. Evaluar procedimientos para desinfección y esterilización de áreas para la manipulación de bioproductos	Guía de observación para exposición Evaluación de desempeño

Perfil idóneo del docente		
Formación académica	**Formación Pedagógica**	**Experiencia Profesional**

Ingeniero en Seguridad e Higiene Ingeniero Industrial. Ingeniero Biotecnólogo y/o carreras afines.	Manejo de herramientas didácticas para enseñanza-aprendizaje, de evaluación, técnicas de manejo de grupos	Experiencia en protocolos de seguridad e higiene. Experiencia en riesgos por manipulación de OGM y/o material biológico. Experiencia laboral de dos años en el área.

Referencias bibliográficas

Autor	Año	Título del documento	Lugar de publicación	Editorial	ISBN
Luis Alberto García Alfonso, Lázaro Novo Díaz	2013	Bioseguridad en el Manejo de Organismos Genéticamente Modificados	España	Académica Española	978-3659030145
Ana Lidia Peralta Pérez y otros	2019	Bioseguridad en la Producción Animal	España	Académica Española	978-6139879493
José Ángel Aparicio Recinos y otros	2017	Bioseguridad en la Producción Vegetal	España	Académica Española	978-6202309606
María José Ros Martínez y otros	2014	Bioseguridad en la Manipulación de Alimentos		Sintésis	978-8490770305

Referencias digitales

Autor	Fecha de recuperación	Título del documento	Vínculo
Stephen Morse.		Biosecurity and Bioterrorism: Biodefense Strategy, Practice, and Science Biosecurity: Understanding, Assessing, and Preventing the Threat	Plataformas Amazon Kindle
J. Christian Franson y otros.		Biosecurity in Agriculture: Production Systems and Practices	Google Books
Kavita Gupta		Handbook of Biosafety and Biosecurity	Plataforma SpringerLink